Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · RAZÓN DE CAMBIO RELACIONADA

Una escalera de 5 m está apoyada en una pared. Su base se aleja de la pared a 1 m/s. ¿Con qué rapidez baja el extremo superior cuando la base está a 3 m de la pared?

A) $\frac{4}{3}$ m/s

B) 1 m/s

C) $\frac{3}{5}$ m/s

D) $\frac{3}{4}$ m/s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación
$x^2 + y^2 = 25$; cuando $x = 3$, $y = 4$.

2 Deriva
$2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0 \Rightarrow 3 \cdot 1 + 4\dot{y} = 0$.

3 Resultado
$\dot{y} = -\frac{3}{4}$: baja a $\frac{3}{4}$ m/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón: $\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}$.

B) Supone que ambos extremos se mueven igual de rápido.

C) Divide por la escalera (5) en vez de por la altura (4).

Idea clave. Las distancias se relacionan por Pitágoras; sus rapideces, por la derivada de esa relación.